

Тема 1. Вариант 4

Борисюк Е. Г.

Условие

$$z = 3x_1 + x_2 + 4x_3 + 2x_4 \rightarrow \min, \quad \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 \leq 8, \\ x_1 + x_2 + x_4 \geq 6, \\ x_i \geq 0. \end{cases}$$

Канонический вид

В первом ограничении добавляю запас s_1 , во втором вычитаю избыток s_2 .

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 + s_1 = 8, \\ x_1 + x_2 + x_4 - s_2 = 6, \end{cases} \quad x_i, s_1, s_2 \geq 0.$$

Вспомогательная задача

Для начального базиса во второе ограничение добавляю $a_2 \geq 0$.

$$w = a_2 \rightarrow \min, \quad \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 + s_1 = 8, \\ x_1 + x_2 + x_4 - s_2 + a_2 = 6, \end{cases} \quad x_i, s_1, s_2, a_2 \geq 0.$$

Базис: $(s_1, a_2) = (8, 6)$. $r_j = c_j - \sum_i c_{B_i} t_{ij}$. Выбираю первый столбец с $r_j < 0$; строку — по минимуму b_i/t_{ik} при $t_{ik} > 0$.

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	a_2	b
s_1	2	1	1	0	1	0	0	8
a_2	1	1	0	1	0	-1	1	6
r_j	-1	-1	0	-1	0	1	0	6

$\theta_1 = 8/2 = 4$, $\theta_2 = 6/1 = 6$. x_1 входит, s_1 выходит.

$$R'_1 = R_1/2, \quad R'_2 = R_2 - R'_1.$$

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	a_2	b
x_1	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	0	4
a_2	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	-1	1	2
r_j	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	-1	$\frac{1}{2}$	1	0	2

$\theta_1 = 4/(1/2) = 8$, $\theta_2 = 2/(1/2) = 4$. x_2 входит, a_2 выходит.

$$R'_2 = 2R_2, \quad R'_1 = R_1 - \frac{1}{2}R'_2.$$

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	a_2	b
x_1	1	0	1	-1	1	1	-1	2
x_2	0	1	-1	2	-1	-2	2	4
r_j	0	0	0	0	0	0	1	0

$w^* = 0$, $a_2 = 0$. Допустимый план: $(2, 4, 0, 0)$. Искусственная переменная обнулена, поэтому перехожу к исходной цели.

Основная задача

Удаляю a_2 . Пересчитываю оценки с коэффициентами исходной цели. $c = (3, 1, 4, 2, 0, 0)$, $c_B = (3, 1)$. $z = 3 \cdot 2 + 4 = 10$.

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	b
x_1	1	0	1	-1	1	1	2
x_2	0	1	-1	2	-1	-2	4
r_j	0	0	2	3	-2	-1	10

s_1 входит, x_1 выходит. $\theta_1 = 2/1 = 2$; во второй строке коэффициент $-1 < 0$.

$$R'_1 = R_1, \quad R'_2 = R_2 + R_1.$$

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	b
s_1	1	0	1	-1	1	1	2
x_2	1	1	0	1	0	-1	6
r_j	2	0	4	1	0	1	6

Все $r_j \geq 0$, поэтому план оптимален. $s_1 = 2$, $x_2 = 6$; $x_1 = x_3 = x_4 = s_2 = 0$.

$$x^* = (0, 6, 0, 0), \quad z_{\min} = 6.$$

Проверка: $6 \leq 8$, $6 \geq 6$.

Excel Solver: $x^* = (0, 6, 0, 0)$, $z_{\min} = 6$. Ответы совпадают.

Рефлексивный вывод

В работе я разобрал переход от неравенств к симплекс-таблицам. Наиболее сложным этапом был пересчёт строк и оценок после смены базиса. Для проверки я сравнил промежуточные таблицы с Python, а итоговый ответ — с Excel Solver.